

DIA PROYECTO CONTINUIDAD OPERACIONAL PLANTA IVAN

Comuna de Mejillones, Región de Antofagasta

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN



Preparado por:



ECOMINERIA LTDA.
ANTOFAGASTA

Profesional responsable
Rene Kurte Georgacópoulos.



INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION	5
2. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. DEFINICION AREA DE INFLUENCIA	6
4. METODOLOGIA	9
4.1. Caracterización de la vegetación	9
4.2. Descripción de la flora vascular	12
4.3. Normativa aplicable a la vegetación terrestre	15
4.4. Áreas protegidas	16
4.5. Singularidades ambientales de la flora y vegetación	16
5. RESULTADOS	18
5.1. Marco biogeográfico	18
5.2. Especies potenciales de flora en el área de estudio	23
5.3. Esfuerzo de muestreo	25
5.4. Formación vegetal	31
5.5. Flora vascular	33
5.6. Formaciones xerofíticas	39
5.7. Áreas bajo protección oficial	39
5.8. Singularidades ambientales	39
6. CONCLUSIONES	41
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA	42



INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Vértices área de influencia del Proyecto	7
Tabla 2	Campañas de terreno realizadas para la caracterización de la vegetación y flora	10
Tabla 3	Categoría de estratificación por tipo biológico de acuerdo a la COT	11
Tabla 4	Categoría de cobertura de acuerdo a la COT	12
Tabla 5	Clasificación de la flora según su origen	14
Tabla 6	Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente	15
Tabla 7	Singularidades de la flora y vegetación. SEA 2015	17
Tabla 8	Equivalencia de la clasificación de las formaciones vegetales en el área del Proyecto	20
Tabla 9	Número de especies de plantas vasculares en la Región de Antofagasta en categoría de conservación	22
Tabla 10	Flora potencial en el AI del Proyecto	24
Tabla 11	Ubicación estaciones de muestreo en el AI del Proyecto	26
Tabla 12	Superficies y ambientes en el AI del Proyecto	31
Tabla 13	Especies de flora registradas en el AI del proyecto	34
Tabla 14	Origen fitogeográfico de la flora registrada	38
Tabla 15	Hábitos de crecimiento de la flora	38
Tabla 16	Singularidades de la flora y vegetación	40

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Ubicación y área de influencia del Proyecto	8
Figura 2	Ubicación del Proyecto de acuerdo a clasificación de Gajardo 1994	19
Figura 3	Ubicación del Proyecto de acuerdo a clasificación de Pliscoff 2006	21
Figura 4	Ubicación y distribución de los puntos de muestreo	30
Figura 5	Ambiente desprovisto de vegetación	32
Figura 6	Ambiente industrial	32
Figura 7	Ambiente industrial con vegetación introducida	33
Figura 8	Ejemplar de Washingtonia filifera	34
Figura 9	Ejemplar de Leucaena leucocephala	35
Figura 10	Ejemplar de Myoporum laetum	35
Figura 11	Ejemplar de Austrocylindropuntia cylindrica	36
Figura 12	Ejemplar de Aloe Vera	36
Figura 13	Ejemplares de Sansevieria trifasciata y Aloe maculata	37
Figura 14	Ejemplar de Pimiento/molle	37



1. Introducción

El presente informe es el resultado del estudio solicitado por Minera Rayrock Ltda., para la caracterización ambiental de las componentes Vegetación y Flora Vascular en el área de influencia del Proyecto Continuidad Operacional Planta Iván (en adelante, el Proyecto).

El Proyecto consiste en la puesta en funcionamiento de la Planta Iván para el procesamiento de minerales de cobre, la cual se ubica en la comuna de Antofagasta, aproximadamente 30 Km al sureste de la ciudad de Mejillones y a 49 Km al Norte de Antofagasta a una altitud de 702 msnm. Su punto de acceso más cercano es la Ruta B 400.

El estudio permitirá conocer la riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento, endemismo y estado de conservación de la flora silvestre y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

Como metodología de trabajo, se ha utilizado de base la “Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre”, (SAG, 2010) y la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015).

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

El objetivo general del estudio es identificar y caracterizar las formaciones vegetales y flora vascular silvestre presente en el AI del Proyecto Continuidad Operacional Planta Iván.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar los antecedentes bibliográficos del componente flora y vegetación terrestre, para establecer el marco fitogeográfico del área del proyecto y diseñar un plan de muestreo de acuerdo a las potenciales especies de flora existentes.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales presentes, definiendo los tipos vegetacionales, especies dominantes, distribución espacial y superficie cubierta en el AI del Proyecto.



- Caracterizar la riqueza floral vascular presente, el origen fitogeográfico, la presencia de especies originarias, la forma de crecimiento, especies endémicas y estado de conservación.
- Identificar las singularidades de la vegetación y flora vascular terrestre presente en el AI del Proyecto

3. Definición área de influencia

De acuerdo al artículo 2 del D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente y la “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017)”, el Área de Influencia (AI), corresponde a: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”*

En ese contexto, el área de influencia definida para el Proyecto, donde eventualmente las formaciones vegetales y la flora vascular se pueden ver afectadas por las obras y/o actividades del Proyecto, corresponde a un polígono de aproximadamente 382,5 hectáreas, superficie que será directamente intervenida y un buffer de 100 metros en todo el perímetro de 87,5 hectáreas, totalizando un área de influencia (AI) de aproximadamente de 470 hectáreas.

En la Tabla 1 se muestra, la ubicación geográfica de los vértices, en coordenadas UTM WGS 84 HUSO 19 del área de influencia del Proyecto. En la Figura 1, la ubicación del Proyecto a escala Regional y el área de influencia para el estudio de la vegetación y la flora.



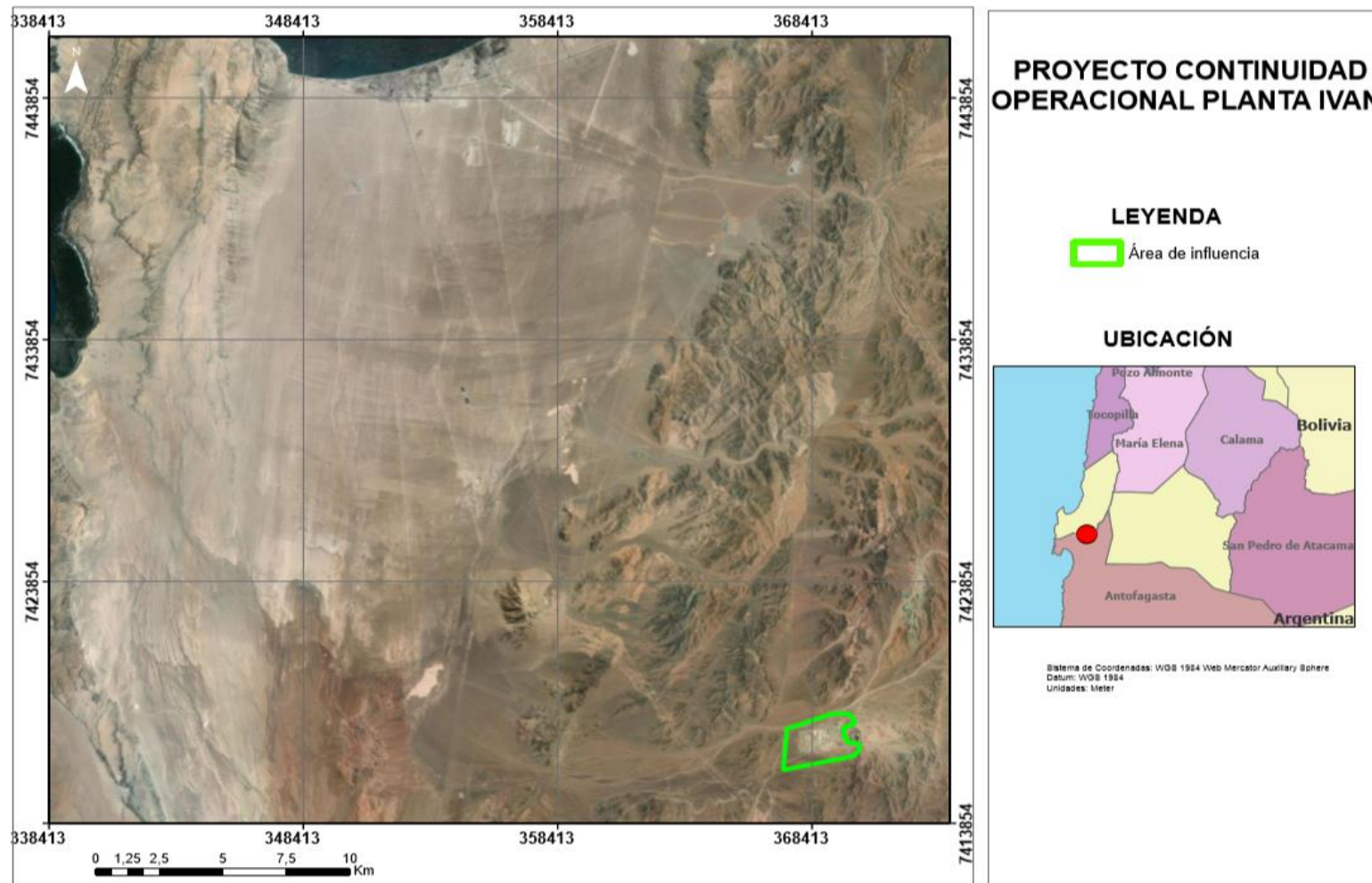
Tabla 1. Vértices del área de influencia del Proyecto para el estudio de la vegetación y la flora silvestre. Coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19

VERTICE	COORDENADAS ESTE	COORDENADAS NORTE
V1	367.292	7.416.056
V2	370.045	7.416.622
V3	370.271	7.416.880
V4	370.262	7.417.109
V5	369.845	7.417.183
V6	369.783	7.417.277
V7	369.755	7.417.381
V8	369.699	7.417.380
V9	369.655	7.417.792
V10	370.071	7.417.999
V11	370.077	7.418.151
V12	369.840	7.418.388
V13	369.188	7.418.384
V14	367.420	7.417.758

Fuente: Elaboración propia



Figura 1. Ubicación y área de influencia del Proyecto Continuidad Operacional Planta Iván



4. Metodología

A continuación, se describe la metodología específica aplicada para la caracterización de las componentes vegetación y flora vascular terrestre presente en el AI del Proyecto, en conformidad con los lineamientos y protocolos metodológicos propuestos en los documentos “Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre” SAG (2010), “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y la experiencia del consultor.

4.1 Caracterización de la vegetación

La descripción y representación de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por CEPE de Montpellier Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), la cual proporciona una representación estructural de la vegetación en su estado actual y de sus especies dominantes. Para la aplicación de la COT, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica.
- Interpretación de imágenes Google Earth.
- Campaña de terreno.
- Descripción de las formaciones vegetales en terreno.
- Síntesis de la información.

4.1.1 Revisión bibliográfica.

La revisión bibliográfica permitió obtener y ordenar la información en forma previa a la campaña de terreno, respecto de las formaciones y pisos vegetacionales existente en el área de influencia del Proyecto, para lo cual se consultó literatura especializada:

- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. (Luebert, F. y P. Pliscoff, 2017).

4.1.2 Interpretación de imágenes Google Earth

El trabajo de fotointerpretación se desarrolló en forma preliminar mediante la interpretación de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth), sobre las cuales se definieron, en base a los patrones de textura, tono, color y estructura (Etienne y Prado, 1982), unidades cartográficas homogéneas. El resultado de este proceso fue una cartografía temática que fue clasificada según las siguientes formaciones vegetales, bosques, matorral, plantaciones, áreas desprovistas de vegetación, zonas de vegetación escasa, otros usos del suelo (industrial).



Con la información de la fotointerpretación, se definieron en forma preliminar la ubicación espacial de los Puntos de Muestreo (transectos) en el AI del Proyecto, para lo cual se tuvo en consideración criterios tales como que fueran representativos de los diferentes ambientes, de potenciales unidades homogéneas de vegetación, de las diferentes condiciones topográficas del área y que consideraran una superficie representativa del área de estudio.

4.1.3 Campañas de terreno para el muestreo de la vegetación y flora

Las campañas de terreno estuvieron orientadas a verificar la posible existencia de formaciones vegetales identificadas en la segmentación de imágenes y la revisión bibliográfica y realizar el inventario florístico. En terreno se validaron los Puntos de Muestreo (transectos).

De acuerdo a lo anterior, se establecieron en el AI del Proyecto, 82 Puntos de Muestreo (transectos), los que fueron prospectados en la campaña de otoño y primavera. Ver Figura 4.

La caracterización de la vegetación y flora terrestre se llevó a cabo en dos campañas de terreno en diferentes épocas del año. Las fechas y estaciones del año de su ejecución, se muestran en la Tabla 2 siguiente.

Tabla 2. Campañas de terreno realizadas para la caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre

Fecha	Época del año
12,13 y 14 de junio de 2019	Otoño/Invierno
18, 19 y 20 de diciembre 2019	Primavera/Verano

Fuente. Elaboración propia.

En las actividades de terreno, de ambas campañas, participaron dos profesionales, Rene Kurte Georgacópoulos, RUT 7.292.080-5 y Hugo Román Muñoz, RUT 11.516.219-5 y un ayudante de campo, Jorge Maluenda Moya, RUT 7.720.892-5.

4.1.4 Descripción de las formaciones vegetales en terreno.

La descripción de la vegetación en terreno, en cada uno de los puntos de muestreo, 82 transectos, se aplicó la metodología COT, para lo cual se determinó el tipo biológico de la formación encontrada, se levantó la información estructural requerida (cobertura, altura) y se identificaron las especies dominantes, antecedentes que permiten describir las Formaciones Vegetales, tomando en cuenta los siguientes criterios:



- a) **Formación Vegetal:** Las formaciones vegetales se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por la estratificación y cobertura, que permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. Los tipos biológicos en cada unidad que describen la formación vegetal son:
- Leñosos Altos (LA)
 - Leñosos Bajos (LB)
 - Herbáceas (H)
 - Suculentas (S)
- b) **Estratificación o criterio visual:** Corresponde a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo clasificar los diversos niveles de altura en los que se encuentran los tipos biológicos. En la Tabla 3 a continuación, se presenta la categoría de estratificación para cada tipo biológico de acuerdo a la COT.

Tabla3. Categoría de estratificación (altura) por tipo biológico de acuerdo a la COT

Tipo Biológico	Estrata
Leñoso Alto	2- 4 m
	4 – 8 m
	8 – 16 m
	16 – 32 m
	más de 32 m
Leñoso Bajo	0 – 25 cm
	25 -50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
Herbáceo	0 -25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m
Suculentas	0 – 25 cm
	25 – 50 cm
	50 – 100 cm
	1 – 2 m
	más de 2 m

Fuente: Elaboración propia en base a la COT



- c) Cobertura o Recubrimiento: Expresa el porcentaje del suelo que es cubierto por cada tipo biológico, en relación a la superficie total de la unidad. Corresponde a una estimación visual. En la Tabla 4, a continuación, se presenta la categoría de cobertura de acuerdo a la COT.

Tabla 4. Categoría de cobertura de acuerdo a la COT

Índice	Cobertura %	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Elaboración propia, en base a la COT.

- d) Especie Dominante: Corresponde a los taxa que caracterizan las unidades cartográficas. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y sus especies dominantes. Además, se registraron las especies presentes, no dominantes, pero que forman parte de la comunidad vegetal.

4.1.5 Síntesis de la información

En esta etapa se evaluó la información de los tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza cada unidad vegetacional descrita en terreno y se le asignó un nombre a la formación vegetal registrada de acuerdo a la clasificación propuesta en la COT.

4.2 Descripción de la flora vascular

4.2.1 Revisión bibliográfica.

Para determinar la flora vascular presente en el área de influencia, se procedió a una revisión bibliográfica de los antecedentes y documentos disponibles, literatura que también fue utilizada para la identificación de especies que no fue posible individualizar en terreno. En particular se revisaron las siguientes publicaciones:

- Catálogo de la flora vascular de la II Región (Marticorena et al., 1998).
- Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile (Hoffmann et al., 1998).



- Cactáceas En la flora silvestre de Chile” (Hoffmann & Walter, 2004).
- Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes, Región de Antofagasta” (Trivelli & Huerta, 2014).
- Five new species of *Nolana* (Solanaceae-Nolaneae) from Chile (Dillon et al, 2007).
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017)
- La Vegetación Natural de Chile Clasificación y Distribución Geográfica. (Gajardo, R., 1994).
- Flora de Chile (Marticorena et al, 1995).
- Bases de datos de flora de Chile disponibles en la web (www.chileflora.com, www.chlorischile.cl).

4.2.2 Inventario de flora.

La caracterización de flora vascular en área de influencia del Proyecto, se determinó mediante inventarios florísticos que se realizaron en forma paralela al estudio de vegetación, para lo cual se utilizaron los mismos puntos de muestreo, 82 transectos.

En cada transecto, donde se encontraron plantas, se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento.

Para la filiación taxonómica de las especies se siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena y Quezada (1985); Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005); Hoffmann y Walter (2004); Trivelli y Huerta (2014); Dillon et al (2007); y Rodríguez et al (2018). Los nombres comunes se obtuvieron de Gajardo (1994) y Rodríguez et al (2018).

4.2.3 Parámetros para la clasificación de las especies de flora registradas

Los parámetros de riqueza, forma de crecimiento, origen fitogeográfico y estado de conservación, permiten estimar las singularidades de las especies de flora registradas en el AI del Proyecto.

a) Riqueza

Se expresa como el total de especies de flora encontradas en el AI del Proyecto.

b) Forma de crecimiento

Se consideran los siguientes tipos: arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas.

c) Origen fitogeográfico de la flora

Se analizó el origen fitogeográfico de las especies de plantas observadas en terreno, para lo cual se consultó el Catalogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018). También se verificó la eventual inclusión de las especies en el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.



Tabla 5. Clasificación de la flora según su origen

Categoría	Nomenclatura	Definición
Endémica	E	Planta cuya distribución está limitada a un área geográfica y naturalmente no se encuentra fuera de ésta.
Nativa	N	Planta originaria de un área geográfica, que también se encuentra naturalmente en otros lugares.
Adventicia	A	Planta no originaria de un área geográfica, que tiene su centro de origen en otro lugar distante. Su presencia se debe a una intervención voluntaria o involuntaria del hombre.

Fuente. Elaboración propia

d) Categoría de conservación

Se entiende como “especie en estado de conservación” a aquellas especies clasificadas en alguna de las categorías existentes en la legislación nacional. El estado de conservación de cada uno de los taxa identificados, se determinó considerando los listados oficiales de clasificación de especies:

- CONAMA (MINSEGPRES)
 - Primero Proceso, DS 151/2006
 - Segundo Proceso, DS 50/2008.
 - Tercero Proceso, DS 51/2008
 - Cuarto Proceso, DS 23/2009.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
 - Quinto Proceso DS 33/2011.
 - Sexto Proceso DS 41/2011.
 - Séptimo Proceso DS 42/2011.
 - Octavo Proceso DS 26/2012.
 - Noveno Proceso DS 13/2013.
 - Décimo Proceso DS 52/2014.
 - Undécimo Proceso DS 38/2015.
 - Duodécimo Proceso DS 16/2016.
 - Décimo Tercer Proceso DS 6/2017.
 - Décimo Cuarto Proceso DS 79/2018.

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron, además, las especies catalogadas en otros listados nacionales, como el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, ed. 1989) y en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte et al, 1998).



Tabla 6. Categoría de clasificación de especies según estado de conservación, asociado a su respectiva sigla, de acuerdo al RCE del Ministerio de Medio Ambiente.

Sigla	Categoría de Conservación
EX	Extinta
EW	Extinta en Estado Silvestre
CR	En Peligro Crítico
EN	En Peligro
VU	Vulnerable
NT	Casi Amenazada
LC	Preocupación Menor
DD	Datos Insuficientes
IC	Insuficientemente Conocida
R	Rara
FP	Fuera de Peligro

Fuente: Elaboración propia

4.3 Normativa aplicable a las formaciones vegetales

Para determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría de protección legal, se realizó un análisis de Ley N° 20.283/2008 M. Agricultura, “Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”.

En particular se analizó lo relacionado con la Formación Xerofíticas, que corresponde a una formación vegetal, constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Por su parte el Decreto 93/2008. Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, establece en el artículo 3, lo siguiente:

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:



- a) Superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.4 Áreas protegidas

Se analizó la proximidad del AI del Proyecto con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica. Para efectos del SEIA, se consideraron en el análisis, el Oficio Ordinario N° 161081/2016 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del SEA, e instruye sobre la materia”, y el Oficio Ordinario N° 100143/2010 de la Dirección Ejecutiva del SEA, “Sitios Prioritarios para la Conservación en el SEIA”. También se consultó el “Registro Nacional de Áreas Protegidas” del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, en base a los archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta (MMA, 2013) referidos a la localización de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación y humedales protegidos existentes en la Región, y su contraste con la ubicación del área de estudio, se analiza la susceptibilidad de los componentes ambientales y el valor ambiental del territorio del área de estudio.

4.5 Singularidades ambientales

El análisis de las singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación se realiza de acuerdo con lo señalado en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015), en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. Ver Tabla 7.



Tabla 7. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015)

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S 11	Presencia de especies endémicas.
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.

Fuente: Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEA 2015).



5. Resultados

5.1 Marco biogeográfico

5.1.1 Descripción bioclimática

Desde el punto de vista orográfico, en la Región de Antofagasta se pueden reconocer, cinco unidades orientadas de Oeste a Este, a) la Planicie Litoral, b) Cordillera de la Costa, c) Depresión Intermedia, d) Cordillera de Domeyko y e) Cordillera de los Andes.

En cuanto al clima, el área de estudio se ubica en el sector de la cordillera de la costa, en un territorio ubicado en el límite entre el Clima Desértico con Nublados Abundantes (BWn) y el Clima Desértico Normal (BWk), de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. La neblina costera, conocida como camanchaca, es una de las principales características climáticas del sector y constituye, junto con las escasas precipitaciones invernales, la fuente de agua principal para la escasa vegetación xerófila presente en la zona.

A su vez de acuerdo a la clasificación climática entregada por MOP el área de estudio se ubica dentro del dominio del clima denominado “Desierto Costero Subtropical”, en el límite e inmediatamente adyacente al clima clasificado como “Cordillera de Costa Norte” (MMA - SITA, 2013). Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Zonas Bioclimáticas de Di Castri (1968), el área de estudio se encuentra en el límite de la Zonas denominadas “Región Desértica Litoral” y “Región Desértica Interior”.

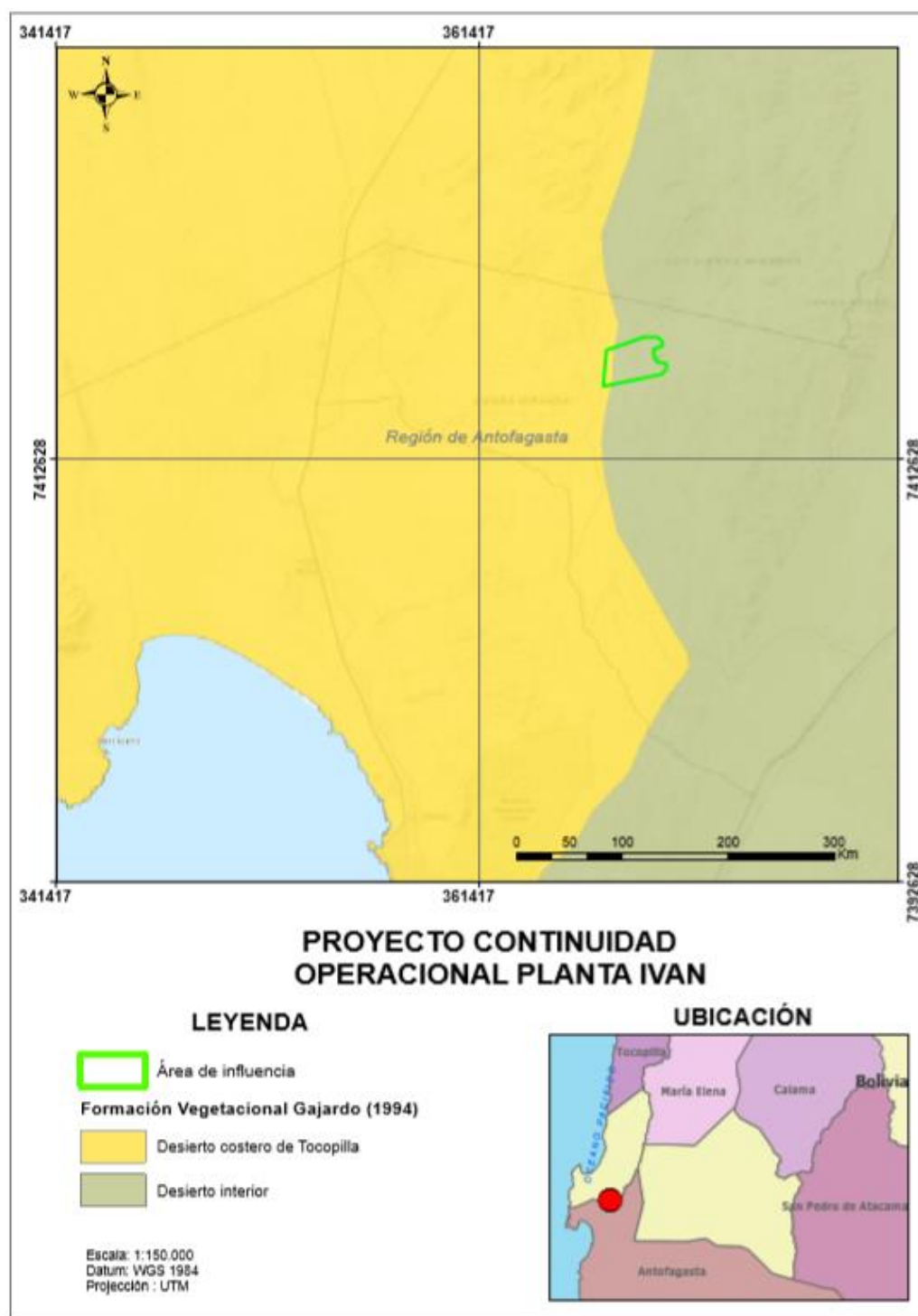
5.1.2 Descripción bibliográfica de las formaciones vegetales

Desde el punto de vista de la vegetación, de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica”, para la Región de Antofagasta se describen 13 agrupaciones vegetales denominadas formaciones vegetacionales. El autor señala que el área del proyecto se inscribe en la Región fitogeográfica del Desierto, y dentro también de la Sub-Región del Desierto Absoluto y la Formación “Desierto Interior”, formación que carece casi completamente de vida vegetal. Pero, además, el Proyecto se ubica muy cercana y prácticamente en el límite con la Sub-Región del Desierto Costero. Para esta subregión se reconocen tres formaciones vegetales, dos de ellas presentes en la Región de Antofagasta y sólo una en el área de estudio, la formación del “Desierto Costero de Tocopilla”, donde la vegetación solo existe en ambientes muy localizados, aun cuando no existe muchas referencias de estudios botánicos (Gajardo, 1994). La formación Desierto Costero de Tocopilla, se caracteriza por presentar vegetación en ambientes bastante localizados. La asociación más común registrada es *Eyluchnia iquiquensis* – *Frankenia chilensis*.

En la Figura 2, se presenta la ubicación del Proyecto en relación a la clasificación de formaciones según Gajardo, 1994.



Figura 2. Ubicación del Proyecto Continuidad Operacional Planta Iván de acuerdo a clasificación de las formaciones vegetacionales de Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo (1994)

Por otra parte, de acuerdo a Luebert & Plischoff (2006), en el texto “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, la zona de estudio se encuentra ubicada en el piso vegetal denominado “Matorral Desértico Tropical Costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis*”, el que corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico con suculentas columnares. Gran parte del territorio de este piso de vegetación no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorece la condensación de las neblinas. Se ubica al norte de Antofagasta entre los 400 y 1200 m de altitud. En la Figura 3, se presenta la ubicación del Proyecto en relación a la clasificación de pisos vegetacionales de Plischoff (2006).

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores señalados anteriormente, se presenta en la Tabla 8.

Tabla 8. Equivalencia de la clasificación de las formaciones vegetales en el área del Proyecto

Clasificación de la Formación Vegetal	
Gajardo (1994)	Luebert & Plischoff (2006)
Formación Desierto Costero de Tocopilla	Matorral Desértico Tropical Costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>

Fuente: Elaboración propia

En esta zona, las precipitaciones ocurren cada cuatro a siete años. Durante los períodos secos, algunos arbustos y las cactáceas se mantienen gracias a la influencia de las neblinas y se van secando con los años debido al déficit hídrico permanente, pero las plantas herbáceas desaparecen totalmente. Durante los años lluviosos todas las plantas renuevan sus tejidos y florecen, para pasar nuevamente un largo período de sequía.

En cuanto a la flora de la región de Antofagasta, el catálogo de Marticorena et al. (1998)¹, que da cuenta de la presencia de especies para cuadrantes de 50 mil hectáreas, establece que la flora vascular nativa regional alcanza a unas 950 especies, con un nivel de endemismo para Chile cercano al 50%.

En cuanto a la variación de la riqueza de especies, se observa que ésta se concentra en el sector alto de la cordillera de los Andes (sector del Altiplano) y en la ladera occidental de la cordillera de la Costa. Las áreas que se encuentran entre ambos sectores tienen muy pocas especies o carecen de ellas.

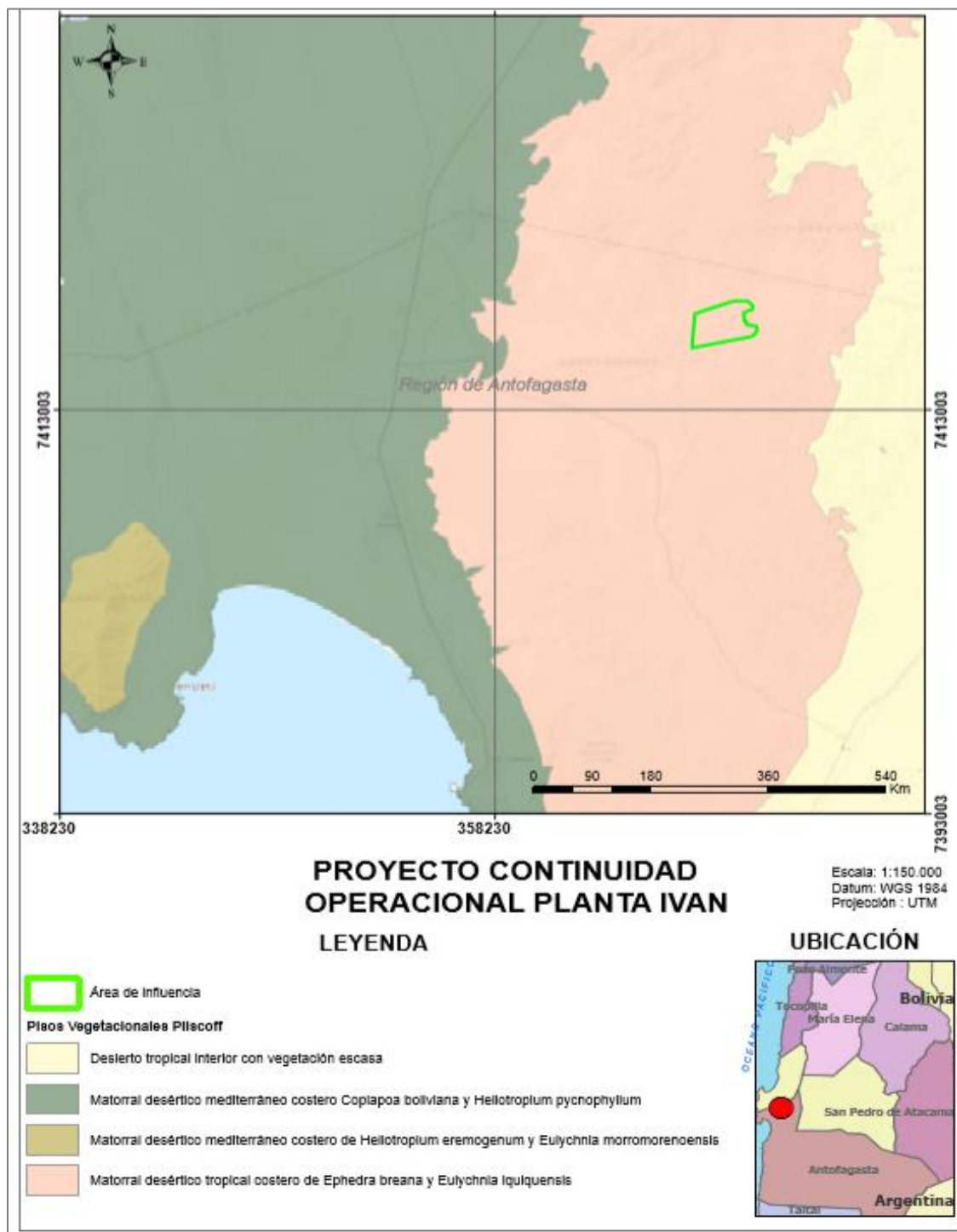
Por su parte, Squeo et al. (1998)², señala para la región de Antofagasta la existencia de 979 especies de plantas vasculares, de las cuales el 38.7% corresponden a especies endémicas y 10.4% a especies introducidas. Estas especies se distribuyen en 367 géneros y 101 familias.

¹ Marticorena et al (1998). Catálogo de la flora vascular de la región de Antofagasta.

² Squeo F, Cavieres L, Arancio G, Novoa J, Matthei O, Marticorena C, Rodríguez R, Arroyo M y Muñoz M (1998). Biodiversidad de la flora vascular en la Región de Antofagasta, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, Volumen 71. Diciembre 1998, Número 4.



Figura 3. Ubicación del Proyecto Continuidad Operacional Planta Iván de acuerdo a clasificación de los pisos vegetacionales de Pliscoff (2006)



Fuente: Pliscoff (2006)



Las áreas con mayor biodiversidad a nivel de especie se concentran en los sectores costeros y hacia el sur de la región, y en las formaciones de pre puna y puna hacia el norte de ella. Las áreas de menor biodiversidad se concentran en los desiertos interiores, en la cordillera de Domeyko y en las altas cumbres sin vegetación.

A nivel de familia, el sector costero destaca con la mayor biodiversidad, especialmente la porción sur de la región. La zona andina norte presenta valores intermedios, y los desiertos interiores y preandinos los de menor valor. Al igual que a nivel específico y genérico, la formación vegetal de Desierto Costero de Taltal presenta el mayor número de familias, seguido por la Formación de Desierto Costero de Tocopilla y el Desierto Estepario de las Sierras Costeras.

Tanto al sur como al norte de la Región, la participación de especies endémicas disminuye con la altitud. La flora endémica regional expresa su mayor nivel en los sectores costeros, donde más del 50% de las especies que conforman estas formaciones (Desierto Costero de Taltal y Tocopilla), son endémicas, destacando la formación vegetal de Desierto Estepario de Sierras Altas, con un 60.5%.

En relación con el estado de conservación de la flora vascular en la región de Antofagasta, el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) dictado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, a diciembre de 2018, registra 74 especies de flora vascular con problemas de conservación.

En la Tabla 9, el número de especies de flora vascular según estado de conservación en la región de Antofagasta.

Tabla 9. Número de especies de plantas vasculares en la región de Antofagasta, según categoría de conservación. Fuente listado de especies clasificadas Ministerio de Medio Ambiente

Forma de Vida	Categoría de Conservación											Total
	VU	IC	EN	EN-R	R	NT	CR	VU-R	LC	FP	DD	
Árbol	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Arbusto	7	-	4	5	-	2	-	-	2	-	-	20
Hierba	6	-	3	2	-	1	1	1	3	-	-	17
Suculentas	9	-	5	9	-	6	-	1	4	-	-	34

Fuente: Listado de especies de flora clasificadas del Ministerio de Medio Ambiente.



5.2 Especies potenciales de flora en el área de influencia

En cuanto a la flora en la Región de Antofagasta, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Estas corresponden a Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006) quienes contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la Tabla 10, siguiente.

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron 36 especies descritas que potencialmente podrían estar presente en el AI del Proyecto, incluyendo 20 herbáceas, 15 arbustos y 1 suculenta, de éstas, 17 especies son endémicas de Chile equivalente a un 41,6%.

De las especies potenciales, cinco se encuentran en categoría de conservación según la legislación nacional vigente. De éstas, tres se encuentran “En Peligro” (*Altroemeria lutea*, *Atriplex taltalensis* y *Eulychnia iquiquensis*), una “Vulnerable” (*Nolana balsamiflua*), una “Rara” (*Malesherbia tocopillana*), y una “Preocupación menor” (*Solanum brachyantherum*).



Tabla 10. Flora potencial en el área de influencia del Proyecto según formaciones y pisos vegetacionales.

Especies	Formación vegetal Gajardo (1994)	Piso vegetal Luebert & Pliscoff (2006)
	Desierto Interior Formación desierto costero de Tocopilla	Matorral desértico tropical costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>
Altroemeria lutea		X
Altroemeria violácea		X
Alona balsamiflua		X
Atriplex taltalensis		X
Argylia radiata		X
Camassia biflora		X
Cassia brogniartti	X	
Calandrinia grandiflora	X	
Cleome chilensis	X	X
Distichlis spicata	X	
Dinemandra ericoides	X	
Ephedra breana		X
Eulychnia iquiquensis	X	X
Frankenia chilensis	X	X
Gilia ramosissima	X	
Heliotropium jaffuelii		X
Leucocoryne appendiculata		X
Lycium chanar	X	
Lycium leiostemum		X
Malesherbia humilis	X	
Malesherbia tocopillana		X
Nolana intonsa		X
Nolana jaffuelii		X
Nolana sedifolia	X	X
Oxalis bulbocastanum	X	X
Oxalis ornithopus		X
Piqueria floribunda		X
Sicyos bryonaefolius	X	
Solanum brachyantherum		X
Solanum chilense		X
Tessaria absinthioides	X	
Tillandsia landbeckii		X

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006).



5.3 Esfuerzo de muestreo

Para la caracterización ambiental de la vegetación y flora, se realizaron en total 82 puntos de muestreo (transectos) de 100 m de largo por 20 m de ancho (2.000 m²). De los 82 transectos realizados, 40 corresponden a “*Ambiente desprovisto de vegetación*”, 39 a “*Ambiente Industrial*” y 3 a “*Ambiente industrial con vegetación introducida*”. En la campaña de otoño y de primavera, se prospectaron los mismos transectos para el estudio de la flora y la vegetación.

Las coordenadas UTM Datum WGS 84 HUSO 19, de cada Punto de Muestreo (transecto), se presenta en la Tabla 11. La ubicación y distribución de los Puntos de Muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y la flora y ambientes en el AI del Proyecto se presenta en la Figura 4.



Tabla 11. Ubicación estaciones de muestreo (transectos), en el AI del Proyecto, ambientes y metodología utilizada en las campañas de otoño y primavera.
Coordenadas UTM Datum WGS84 HUSO 19

N° Transecto	Coord. UTM Punto Inicio E y N	Coord. UTM Punto Termino E y N	Altitud (m.s.n.m)	Ambiente	Metodología
T1	369.560 7.418.107	369.658 7.418.094	810	Industrial	Transecto
T2	369.822 7.418.128	369.791 7.418.034	810	Industrial	Transecto
T3	369.693 7.417.966	369.590 7.417.963	781	Industrial	Transecto
T4	369.737 7.418.120	369.739 7.418.023	735	Industrial	Transecto
T5	369.199 7.418.245	369.209 7.418.344	747	Industrial	Transecto
T6	369.309 7.418.205	369.216 7.418.205	746	Industrial	Transecto
T7	369.009 7.417.314	368.998 7.417.212	748	Industrial	Transecto
T8	370.071 7.417.000	370.150 7.417.075	806	Industrial	Transecto
T9	369.473 7.416.906	369.425 7.416.996	750	Industrial	Transecto
T10	369.546 7.416.857	369.646 7.416.852	790	Industrial	Transecto
T11	367.858 7.417.656	367.862 7.417.557	644	Industrial	Transecto
T12	367.773 7.417.651	367.754 7.417.551	646	Desprovisto Vegetación	Transecto
T13	367.864 7.417.539	367.814 7.417.452	639	Industrial	Transecto
T14	367.764 7.417.596	367.693 7.417.462	647	Desprovisto Vegetación	Transecto
T15	367.872 7.417.511	367.865 7.417.413	640	Industrial	Transecto
T16	367.740 7.417.514	367.720 7.417.416	644	Desprovisto Vegetación	Transecto
T17	367.866 7.417.383	367.771 7.417.416	640	Industrial	Transecto
T18	367.726 7.417.448	367.698 7.417.353	646	Desprovisto Vegetación	Transecto
T19	367.867 7.417.353	367.858 7.417.243	642	Industrial	Transecto
T20	367.686 7.417.317	367.665 7.417.223	644	Desprovisto Vegetación	Transecto

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia



T21	367.938 7.416.648	367.902 7.416.737	639	Desprovisto Vegetación	Transecto
T22	367.749 7.416.584	367.705 7.416.674	668	Desprovisto Vegetación	Transecto
T23	367.895 7.416.765	367.871 7.416.863	640	Desprovisto Vegetación	Transecto
T24	367.720 7.416.640	367.712 7.416.739	662	Desprovisto Vegetación	Transecto
T25	367.870 7.416.852	367.838 7.416.951	640	Desprovisto Vegetación	Transecto
T26	367.709 7.416.704	367.691 7.416.803	660	Desprovisto Vegetación	Transecto
T27	367.839 7.416.966	367.757 7.417.029	642	Desprovisto Vegetación	Transecto
T28	367.772 7.416.819	367.682 7.416.865	664	Desprovisto Vegetación	Transecto
T29	367.825 7.417.044	367.824 7.417.137	647	Desprovisto Vegetación	Transecto
T30	367.682 7.416.838	367.680 7.416.944	691	Desprovisto Vegetación	Transecto
T31	368.793 7.416.607	368.860 7.416.530	693	Desprovisto Vegetación	Transecto
T32	367.718 7.417.102	367.651 7.417.179	646	Desprovisto Vegetación	Transecto
T33	368.490 7.416.627	368.580 7.416.593	672	Desprovisto Vegetación	Transecto
T34	368.746 7.416.621	368.673 7.416.557	727	Desprovisto Vegetación	Transecto
T35	368.204 7.416.627	368.251 7.416.540	647	Desprovisto Vegetación	Transecto
T36	368.377 7.416.635	368.323 7.416.557	696	Desprovisto Vegetación	Transecto
T37	368.109 7.416.628	368.045 7.416.546	682	Desprovisto Vegetación	Transecto
T38	367.949 7.416.637	367.855 7.416.600	677	Desprovisto Vegetación	Transecto
T39	369.477 7.418.230	369.551 7.418.306	763	Industrial	Transecto
T40	369.417 7.418.243	369.329 7.418.289	723	Industrial	Transecto
T41	369.754 7.418.176	369.853 7.418.185	776	Industrial	Transecto
T42	369.701 7.418.208	369.795 7.418.259	727	Industrial	Transecto

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia



T43	369.483 7.417.586	369.507 7.417.684	776	Industrial	Transecto
T44	369.439 7.417.555	369.454 7.417.652	738	Industrial	Transecto
T45	369.197 7.417.682	369.294 7.417.657	766	Industrial	Transecto
T46	369.206 7.417.693	369.192 7.417.792	721	Industrial	Transecto
T47	369.596 7.417.232	369.677 7.417.166	781	Industrial	Transecto
T48	369.598 7.417.270	369.587 7.417.386	746	Industrial	Transecto
T49	369.070 7.417.234	369.170 7.417.228	757	Industrial	Transecto
T50	369.057 7.417.225	369.083 7.417.130	715	Industrial	Transecto
T51	368.713 7.417.315	368.764 7.417.399	742	Industrial	Transecto
T52	368.697 7.417.290	368.647 7.417.226	700	Industrial	Transecto
T53	368.622 7.417.713	368.733 7.417.736	724	Industrial	Transecto
T54	368.612 7.417.758	368.512 7.417.769	682	Industrial	Transecto
T55	368.404 7.417.339	368.500 7.417.365	716	Industrial	Transecto
T56	368.388 7.417.355	368.373 7.417.441	674	Industrial	Transecto
T57	368.881 7.417.072	368.819 7.417.149	748	Industrial	Transecto
T58	368.904 7.417.115	368.955 7.417.190	713	Industrial	Transecto
T59	369.977 7.416.990	370.066 7.417.035	817	Industrial Vegetación Introducida	Transecto
T60	369.943 7.416.969	369.844 7.416.960	777	Industrial	Transecto
T61	368.828 7.418.096	368.790 7.418.191	715	Desprovisto Vegetación	Transecto
T62	368.762 7.418.073	368.670 7.418.032	677	Desprovisto Vegetación	Transecto
T63	369.111 7.418.115	369.229 7.418.120	738	Industrial	Transecto

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia



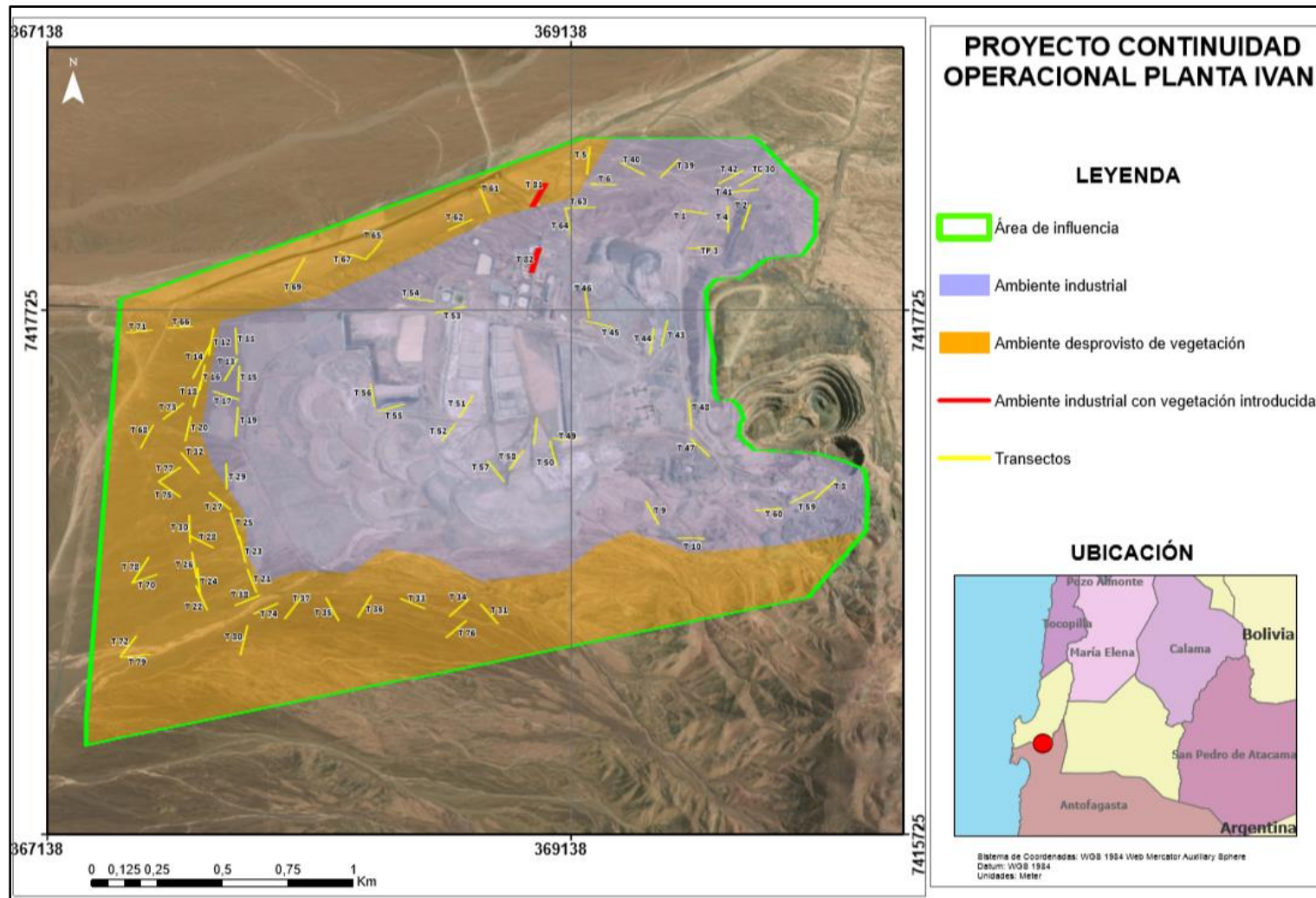
T64	369.118 7.418.109	369.140 7.418.010	695	Industrial	Transecto
T65	368.354 7.417.915	368.416 7.417.993	693	Desprovisto Vegetación	Transecto
T66	367.593 7.417.655	367.693 7.417.662	627	Desprovisto Vegetación	Transecto
T67	368.354 7.417.915	368.254 7.417.951	687	Industrial	Transecto
T68	367.543 7.417.285	367.494 7.417.198	627	Desprovisto Vegetación	Transecto
T69	368.120 7.417.921	368.069 7.417.831	683	Desprovisto Vegetación	Transecto
T70	367.462 7.416.685	367.555 7.416.717	617	Desprovisto Vegetación	Transecto
T71	367.539 7.417.646	367.441 7.417.637	666	Desprovisto Vegetación	Transecto
T72	367.471 7.416.405	367.478 7.416.482	614	Desprovisto Vegetación	Transecto
T73	367.582 7.417.308	367.659 7.417.369	662	Desprovisto Vegetación	Transecto
T74	367.927 7.416.568	368.018 7.416.607	639	Desprovisto Vegetación	Transecto
T75	367.563 7.417.070	367.645 7.417.014	648	Desprovisto Vegetación	Transecto
T76	368.663 7.416.477	368.738 7.416.541	690	Desprovisto Vegetación	Transecto
T77	367.563 7.417.070	367.646 7.417.125	645	Desprovisto Vegetación	Transecto
T78	367.462 7.416.685	367.525 7.416.782	665	Desprovisto Vegetación	Transecto
T79	367.419 7.416.403	367.529 7.416.414	649	Desprovisto Vegetación	Transecto
T80	367.903 7.416.523	367.875 7.416.410	672	Desprovisto Vegetación	Transecto
T81	369.015 7.418.151	369.041 7.418.208	705	Industrial Vegetación Introducida	Transecto
T82	368.986 7.417.867	369.015 7.417.963	712	Industrial Vegetación Introducida	Transecto

T: Transecto

Fuente: Elaboración propia



Figura 4. Ubicación y distribución de los puntos de muestreo (transectos) para la caracterización de la vegetación y flora vascular en el AI del Proyecto y ambientes identificados



5.4 Formaciones vegetales

De acuerdo a los resultados obtenidos en las campañas de otoño y primavera, la característica del área de influencia del Proyecto, es la absoluta carencia de elementos de flora nativa y, por ende, de formaciones vegetales lo que otorga al paisaje una fisonomía desértica, suelo desnudo.

Lo anterior es concordante con la clasificación de las formaciones vegetales (Gajardo, 1994) que para el área de emplazamiento del Proyecto indica que está, “carece casi completamente de vegetación o existe solo en ambientes muy localizados”. Por su parte (Luebert & Pliscoff, 2006), al respecto señala que “gran parte del territorio de este piso vegetal no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas.

El AI del Proyecto considera una superficie total de 470 ha., territorio que en su gran mayoría corresponden a suelos sin vegetación. En la Tabla 12, se presenta la superficie por ambientes registrados en el AI del Proyecto.

Tabla 12. Superficies por ambientes en el AI del Proyecto

Ambientes	Superficie (ha)	Participación en el AI (%)
Área desprovista de vegetación	195,00	41.50
Área industrial	274,95	58,49
Área industrial con vegetación introducida (jardines)	0,05	0,01
Total área de influencia	470	100

Fuente. Elaboración propia

En el área de estudio, se identificaron tres ambientes correspondientes a: “*Ambiente desprovisto de vegetación*”, “*Ambiente industrial*” y “*Ambiente industrial con vegetación introducida*” (*jardines*). Las descripciones de los ambientes se detallan a continuación.



Ambiente Desprovisto de Vegetación. Unidad territorial predominante en la zona. Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal, como son los sectores con extrema aridez. En la Figura 4, se muestra la fisonomía característica del AI del Proyecto, ambiente desprovisto de vegetación.



Figura 5. Ambiente desprovisto de vegetación

Ambiente Industrial. Unidad territorial desprovista totalmente de vegetación, conformada por las instalaciones industriales (plantas de proceso, botaderos, bodegas, oficinas, talleres, etc), de la empresa minera Rayrock actualmente paralizada. Figura 5.



Figura 6. Ambiente industrial

Ambiente Industrial con Vegetación Introducida. Unidades territoriales que corresponden a pequeños jardines ubicados en las instalaciones industriales de la Planta Iván, desarrollados con fines ornamentales y de recreación para el personal. Se ubican, en dos puntos específico, oficinas administrativas y garita de ingreso. En estos jardines se han introducido algunas especies vegetales como, palmeras, pimientos, etc. Figura 6.



Figura 7. Ambiente industrial con vegetación introducida (jardines)

5.5 Flora vascular

5.5.1 Riqueza florística

En los jardines ornamentales del AI del Proyecto se registró en total de 8 especies de flora vascular. Ver Tabla 13 y Figuras 7 a la 13.

Tabla 13. Especies de flora (riqueza florística) registradas en las campañas de otoño y primavera, en el AI del Proyecto

Número	Nombre Científico	Nombre Común	Estado de Conservación según RCE	Origen	Ambiente
1	<i>Washingtonia filifera</i>	Palmera de California	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida
2	<i>Leucaena leucocephala</i>	Guaje	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida
3	<i>Myoporum laetum</i>	Mioporo	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida
4	<i>Aloe vera</i>	Aloe	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida
5	<i>Aloe maculata</i>	Aloe	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida
6	<i>Shinus molle</i>	Pimiento	No clasificada	Nativa	Ambiente industrial con vegetación introducida
7	<i>Sansevieria trifasciata</i>	Lengua de suegra	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida
8	<i>Austrocylindropuntia cylindrica</i>	Opuntia cilíndrica	No clasificada	Adventicia	Ambiente industrial con vegetación introducida



Figura 8. Ejemplar de *Washingtonia filifera*



Figura 9. Ejemplar de *Leucaena leucocephala*



Figura 10. Ejemplar de *Myoporum laetum*



Figura 11. Ejemplar de *Austrocyllindropuntia cylindrica*



Figura 12. Ejemplar de *Aloe vera*



Figura 13. Ejemplares de *Sansevieria trifasciata* (izquierda) y *Aloe maculata* (derecha)



Figura 14. Ejemplar de Pimiento/Molle

5.5.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora ornamental registrada en el área de estudio, una especie *Schinus molle* (Pimiento/Molle), es nativa (Decreto 68/2009 M.A y Rodríguez et al. 2018) y corresponde al 12,5% de las plantas registradas. El 87,5% de las otras plantas identificadas son adventicias. Lo anterior, da cuenta de una dominancia de especies introducidas para fines ornamentales en el sector industrial del proyecto. Tabla 14.

Tabla 14. Origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI del Proyecto

Origen	Nº de Especies	% del total de especies
Endémica	0	0
Nativa	1	12,5
Adventicia	7	87,5

Fuente. Elaboración propia

5.5.3 Forma de crecimiento

Con respecto al hábito de crecimiento de la flora vascular observada, el 12,5% corresponde a árbol (Pimiento), el 25% arbusto (Guaje y Mioporo), el 12,5% a planta arborescente (palmera de California), 37,5% a especies de hábito suculento (*Aloe vera*, *Aloe maculata* y *Sansevieria trifasciata*), y el 12,5% a una especie de cactácea (*Austrocylindropuntia cylindrica*). Tabla 15.

Tabla 15. Forma de crecimiento de las especies de flora registrada en el AI del Proyecto

Forma de crecimiento	Nº de Especies	% del total de especies
Hierba anual	0	0
Arbusto	2	25,0
Árbol	1	12,5
Arborescente	1	12,5
Suculenta	3	37,5
Cactácea	1	12,5

Fuente. Elaboración propia

5.5.4 Categoría de conservación de las especies

Ninguna de las especies registradas se encuentra clasificadas en los listados del Ministerio de Medio Ambiente, tampoco en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, I. 1989); publicado por la Corporación Nacional Forestal, ni en el Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile. 139 p. (Estudios de: Baeza et al., 1998, Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), para efectos del Artic 6° literal m) del Reglamento del SEIA.



5.6 Formaciones Xerofíticas

De acuerdo a lo especificado en la Ley N° 20.283/2008 M. de Agricultura y su Reglamento, Decreto 93/2008, las Formaciones Xerofíticas corresponden a una formación vegetal, cuando están constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, formación xerofítica que no fue registrada en el AI del proyecto.

Por su parte, el Decreto 93/2008, establece que, para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones establecidas en el Artículo 3 de dicho Reglamento. Entre otras condiciones, “la presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico”. Al respecto, revisado el Decreto 68/2009 M. de Agricultura, que “Establece, aprueba, y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país”, la especie *Schinus molle* se encuentra en el listado oficial de especies nativas, no obstante, los ejemplares dispuestos para fines ornamentales en las jardineras de la empresa, no cumple con las características de una Formación Xerofíticas, de acuerdo a la normativa aplicable. El proyecto no tiene contemplado la intervención de estos árboles.

5.7 Áreas Bajo Protección Oficial

Respecto al valor ambiental del territorio y a la cercanía del proyecto con áreas que cuenten con algún grado de protección oficial, de acuerdo a los antecedentes existentes (MMA-SITA 2013) el área de estudio no se encuentra localizada en o próxima a áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y humedales protegidos. Es así como el área más cercana dentro de estas categorías (Reserva Nacional La Chimba) se encuentra ubicada a aproximadamente 19 Km de distancia del proyecto en línea recta (Figura 25), por lo que la posibilidad de afectación de estos componentes ambientales es prácticamente nula.

5.8 Singularidades ambientales

En base a los principales criterios de singularidad, detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, (SEA, 2015), se encontró lo siguiente, Tabla 16.



Tabla 16. Singularidades de la flora y vegetación según “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. <i>Dentro del área de influencia y de acuerdo a la información levantada en terreno, no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.</i>
S 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.</i>
S 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.</i>
S 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.</i>
S 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. <i>Dentro del área de influencia, no se identificaron bosques nativos ni formaciones xerofíticas.</i>
S 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial. <i>Dentro del área de influencia, y de acuerdo a la información levantada en terreno, no se identificaron especies vegetales bajo protección oficial.</i>
S 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”. <i>De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.</i>
S 11	Presencia de especies endémicas <i>Dentro del área de influencia, no se registró la presencia de especie endémicas.</i>
S 12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número. <i>Las especies registradas no presentan distribución restringida, ni su población es reducida o baja en número.</i>

S13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). <i>Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.</i>
S 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. <i>De acuerdo a la cartografía revisada, las actividades del proyecto, no se localizan en o colindante a sitio prioritario. El sitio prioritario para la conservación más cercano al proyecto, Península de Mejillones, se ubica al Noroeste y a más de 34 Km, del área de estudio.</i>
S 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial. <i>De acuerdo al Registro Nacional de Áreas Protegidas, en la Región de Antofagasta existen 8 áreas protegidas. El Parque Nacional (PN) más próximo al área de estudio corresponde al P.N. Morro Moreno, ubicado a 29 Km. Para las Reservas Nacionales (RN), el área con mayor proximidad es la R.N. La Chimba ubicada en la comuna de Antofagasta, se encuentra a 19 en línea recta del sitio de estudio. El Monumento Natural (MN) con mayor proximidad corresponde al M.N. La Portada, que se ubica en la comuna de Antofagasta, en dirección poniente al área de estudio y a 22 km.</i>
S 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada. <i>Las actividades del proyecto, no se localizan en o colinda con áreas protegidas privadas</i>

6. Conclusiones

El AI del Proyecto abarca una superficie de 470 ha., de las cuales solo 0,5 ha. presentan vegetación introducida con fines ornamentales (jardines), en el sector de la garita de ingreso y oficinas administrativas de la empresa. El AI del Proyecto, es esencialmente una planicie desértica homogénea con leve pendiente este - oeste, delimitada por cadenas de cerros de baja altura, sin cobertura vegetal. Este paisaje solo es interrumpido por las instalaciones industriales de la faena minera Rayrock.

El elemento característico del área de estudio, en las dos campañas de muestreo realizadas, otoño y primavera, es la carencia de elementos de flora y, por ende, de formaciones vegetales, lo que es concordante con la clasificación de las formaciones vegetales (Gajardo, 1994) que para el área de emplazamiento del Proyecto indica que está, “carece casi completamente de vegetación o existe solo en ambientes muy localizados”. Por su parte (Luebert & Pliscoff, 2006), en el mismo sentido, señala que “gran parte de este piso vegetacional no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas”.



En cuanto a la riqueza florística, en el área de estudio en las dos campañas realizadas, otoño–primavera, se identificaron las mismas 8 taxa, todas especies introducidas con fines ornamentales en los jardines de la garita de ingreso y oficinas administrativas. Una sola de estas especies introducidas es nativa, el Pimiento o Molle, el resto de las plantas son adventicias.

Ninguna de las especies de plantas registradas en el área de estudio, son endémicas ni se encuentran en alguna categoría de conservación, en los diferentes listados nacionales.

El área de estudio se ubica a considerable distancia de Áreas Bajo Protección Oficial, como el Parque Nacional Morro Moreno, la Reserva Nacional La Chimba y el Monumento Natural La Portada. También alejado del Sitio Prioritario, Península de Mejillones.

Se concluye entonces que, según los resultados obtenidos en las campañas de muestreo realizadas y las características del Proyecto, no se prevee la afectación del componente flora y vegetación.

7. Referencias bibliográficas

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.

Comisión Nacional de Medio Ambiente CONAMA. Of Ord D.E. N° 103008/10. Dirección Ejecutiva. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

Di Castri, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Delamare C.L. & E. Rapoport (eds.) Biologie de l'Amérique Australe. Editions Centre National de la Recherche Scientifique, París-France. Vol. IV, pp 7-52.

Dillon, M., Arancio, G. y Luebert, F. 2007. Cinco nuevas especies de Nolana (Solanaceae-Nolaneae) de Chile. Arnela 14 (2): 191-212.

Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 pp.

Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria – CONAF.

Hoffmann, A., Arroyo, M.K., Liberona, F., Muñoz, M. y Watson, J. 1998. Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 281 pp.



Hoffmann, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas, En la flora silvestre de Chile, 2ª Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago de Chile 307 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Marticorena, C., Matthei, O., Rodríguez, R., Kalin Arroyo, M., Muñoz, M., Squeo, F. y Arancio, G., 1998. CATALOGO DE LA FLORA VASCULAR DE LA II REGIÓN, ANTOFAGASTA – CHILE, Gayana Botánica Vol. 55, N° 1.

Marticorena, C., Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/2008. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Ministerio de Medio Ambiente. D.S. N° 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D S N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 51/2008 del que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. DS N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 33/2012. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 41/2012. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 42/2012. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 19/2013. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 52/2014. Aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).



Ministerio del Medioambiente. DS N° 38/2015. Aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 16/2016. Aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE). (Complemento)

Ministerio del Medioambiente. DS N° 06/2017. Aprueba y oficializa nomina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio del Medioambiente. DS N° 79/2018. Aprueba y oficializa nomina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Ministerio de Medio Ambiente - Secretaria Regional Ministerial Antofagasta – MMA. 2013. Archivos SIG del Sistema de Información Territorial Ambiental (SITA) de la Región de Antofagasta.

Museo Nacional de Historia Natural Chile (MNHN), 1998. Boletín N° 47, 146 págs. Santiago de Chile.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Gayana Botánica Vol. 75, N° 1, 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre G-PR-GA-002. versión 02, fecha de entrada en vigencia 01-08-2010.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2011. Pauta para el Estudio de Suelos.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Of Ord D.E. N° 100143/10 Complementa y actualiza el Of. Ord N°103008/10 de la CONAMA, sobre los 64 sitios prioritarios para efectos del SEIA.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Of. Ord. N° 130844/2013, Dirección Ejecutiva. Listado de áreas protegidas (áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEIA).

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Trivelli, M. y J. Huerta. 2014. Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de los Andes. Región de Antofagasta. Primera Edición. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 319 pp.



